apter]quadroloqQUADRO
apter]graficologrGRÁFICO
apter]codigolocodCÓDIGO
apter]algoritmoloalgALGORITMO

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA
LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

CURITIBA
2026

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA

LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Luiz Altamir Correa Junior

CURITIBA

2026

RESUMO

Este projeto propõe analisar a viabilidade técnica de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico de baixo custo baseado em um *Single Board Computer Radxa ROCK 4B+*, utilizando três *Solid State Drives* (*SSDs*) de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*. A solução proposta emprega *Armbian/Debian minimal* como sistema operacional de base, *OpenMediaVault* como camada de administração do *NAS*, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro. O problema de pesquisa consiste em verificar se essa arquitetura é capaz de atender cenários domésticos de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto com desempenho, estabilidade e administrabilidade adequados. A proposta justifica-se pelo crescimento da produção de dados pessoais, pela dependência de serviços de nuvem pública e pelo custo de entrada de soluções comerciais de *NAS*.

Palavras-chave: *NAS doméstico*; *Single Board Computer*; *OpenMediaVault*; *Nextcloud*; *Tailscale*.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ARM	*Advanced RISC Machine* (Máquina RISC Avançada)
CIFS	*Common Internet File System* (Sistema de Arquivos Comum da Internet)
FTP	*File Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Arquivos)
IDC	*International Data Corporation* (Corporação Internacional de Dados)
NAS	*Network Attached Storage* (Armazenamento Conectado à Rede)
NFS	*Network File System* (Sistema de Arquivos de Rede)
OMV	*OpenMediaVault* (software livre de administração de NAS; sem tradução)
SATA	*Serial Advanced Technology Attachment* (Tecnologia Avançada de Anexação Serial)
SBC	*Single Board Computer* (Computador de Placa Única)
SMB	*Server Message Block* (Bloco de Mensagens do Servidor)
SSD	*Solid State Drive* (Unidade de Estado Sólido)
USB	*Universal Serial Bus* (Barramento Serial Universal)
VPN	*Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto, a motivação e os objetivos do trabalho, estruturando o problema de pesquisa, a hipótese, os objetivos geral e específicos, e a justificativa da proposta.

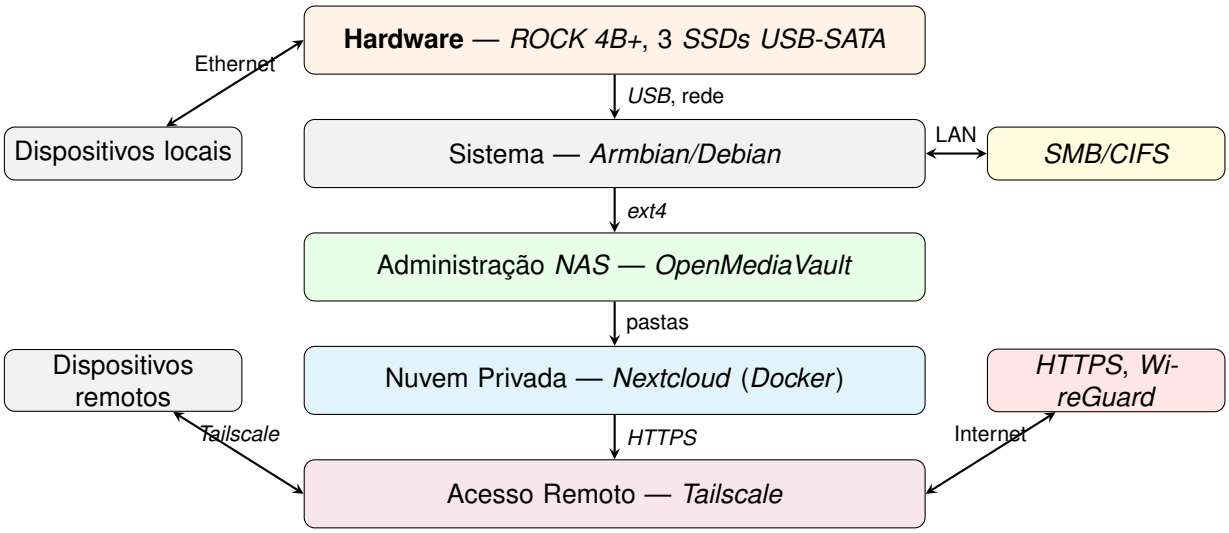
A quantidade de dados produzidos em ambientes domésticos cresce continuamente. Computadores pessoais, celulares, câmeras, aplicativos de mensagens, consoles, bibliotecas multimídia e rotinas de *backup* geram um volume cada vez maior de fotografias, vídeos, documentos e arquivos pessoais. De acordo com projeções da *International Data Corporation* (*IDC*), estima-se que o volume global de dados atinja 175 *zettabytes* até 2025 (**??**). Nesse cenário, o armazenamento deixa de ser apenas um recurso auxiliar e passa a ocupar papel estrutural nas rotinas domésticas de armazenamento, *backup*, sincronização e compartilhamento de dados.

Serviços de nuvem pública oferecem conveniência, sincronização automática e acesso remoto, mas também criam dependência da conectividade externa, da política comercial do fornecedor e da disponibilidade da infraestrutura de terceiros. O objetivo deste trabalho não é rejeitar a nuvem pública, mas investigar uma alternativa local complementar para armazenamento e sincronização de dados.

O projeto propõe a construção e análise de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico baseado em uma *Radxa ROCK 4B+*, três dispositivos de *Solid State Drive* (*SSDs*) conectados por adaptador externo *USB-SATA*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. O *OpenMediaVault* será utilizado como camada de administração do armazenamento em rede; o *Nextcloud* fornecerá recursos de nuvem privada; e o *Tailscale* permitirá acesso remoto seguro por meio de uma rede privada autenticada.

A Figura **??** apresenta a arquitetura lógica da solução proposta.

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA



FONTE: Autoria própria

Isso posto, se levanta o seguinte problema de pesquisa: É tecnicamente viável implementar um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, administrado por *OpenMediaVault*, complementado por *Nextcloud* e acessado remotamente via *Tailscale*, mantendo desempenho, acessibilidade e usabilidade adequados ao contexto doméstico?

Como hipótese, tem-se que um servidor *NAS* doméstico baseado em *SBC*, com *OpenMediaVault* como camada de administração, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro, pode atender de forma satisfatória cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento, com custo inferior ao de *NAS* comerciais de entrada.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e acesso remoto seguro.

Como objetivos específicos, tem-se:

a) Montar a infraestrutura física utilizando *Radxa ROCK 4B+*, fonte adequada, rede cabeada e três *SSDs* de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*;

b) Instalar e configurar *Armbian*/*Debian minimal* compatível com a plataforma escolhida;

c) Instalar e configurar o *OpenMediaVault* como camada central de gerenciamento do *NAS*;

d) Integrar os três *SSDs*, padronizando nomenclatura, montagem e organização lógica;

e) Implantar compartilhamento local por *SMB/CIFS* para acesso em rede cabeada;

f) Implantar o *Nextcloud* como camada de nuvem privada para sincronização e acesso *web*;

g) Implantar o *Tailscale* via *Compose* para acesso remoto seguro ao ambiente doméstico;

h) Executar testes locais e remotos de desempenho, estabilidade e usabilidade;

i) Comparar o custo estimado da solução com modelos comerciais de *NAS* doméstico.

A justificativa acadêmica do trabalho está na combinação entre baixo custo de entrada, uso de *software* livre amplamente documentado, possibilidade de medição objetiva de desempenho e relevância prática para usuários domésticos. Diferentemente de um *tutorial*, o estudo pretende produzir evidências mensuráveis sobre desempenho de rede, comportamento do armazenamento, acesso remoto, consumo de recursos e comparação econômica.

O Quadro **??** apresenta a estimativa de custo da solução proposta em comparação com modelos comerciais de entrada, demonstrando a vantagem econômica da abordagem *DIY* com *SBC*.

[!h]

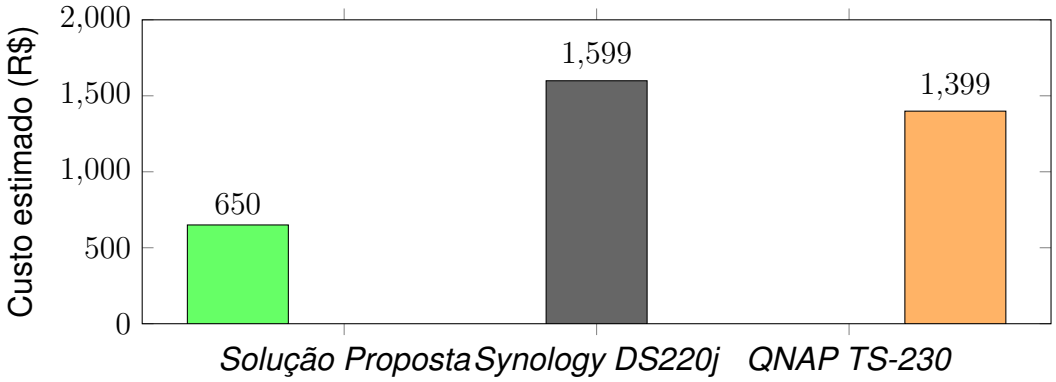
Componente	**Solução Proposta**	***Synology DS220j***	***QNAP TS-230***
Hardware	*Radxa ROCK 4B+*	*Bay* 1 (integrado)	*Bay* 1 (integrado)
Processador	*Rockchip RK3399* (6 núcleos)	*Realtek RTD1296* (4 núcleos)	*Realtek RTD1295* (4 núcleos)
Memória *RAM*	*4 GB LPDDR4*	*512 MB DDR4*	*2 GB DDR4*
Armazenamento	3× *SSD 480 GB USB-SATA*	2× *bays SATA*	2× *bays SATA*
Capacidade total	1,44 *TB*	2× *HDD* (escolha do usuário)	2× *HDD* (escolha do usuário)
Custo estimado	*R$ 650*	*R$ 1.599* (sem discos)	*R$ 1.399* (sem discos)
Sistema	*OMV* + *Nextcloud* + *Tailscale*	*DSM* (Synology)	*QTS* (QNAP)
Nuvem privada	Incluso (*Nextcloud*)	Não incluso	Não incluso
Acesso remoto	Incluso (*Tailscale*)	*QuickConnect*	*myQNAPcloud*
Consumo estimado	∼10 *W*	∼12 *W*	∼15 *W*

FONTE: Elaborado pelos autores com base em preços médios consultados em plataformas de venda online brasileiras e nas páginas oficiais dos fabricantes: https://radxa.com/products/rock4/4b-plus/ (Radxa ROCK 4B+), https://www.synology.com/pt-br/products/DS220j (Synology DS220j) e https://www.qnap.com/pt-br/product/ts-230 (QNAP TS-230), em maio de 2026. Valores aproximados.

A Figura **??** ilustra graficamente a diferença de custo entre as soluções, evidenciando que a solução proposta representa aproximadamente 40% do custo de um *NAS* comercial de entrada.

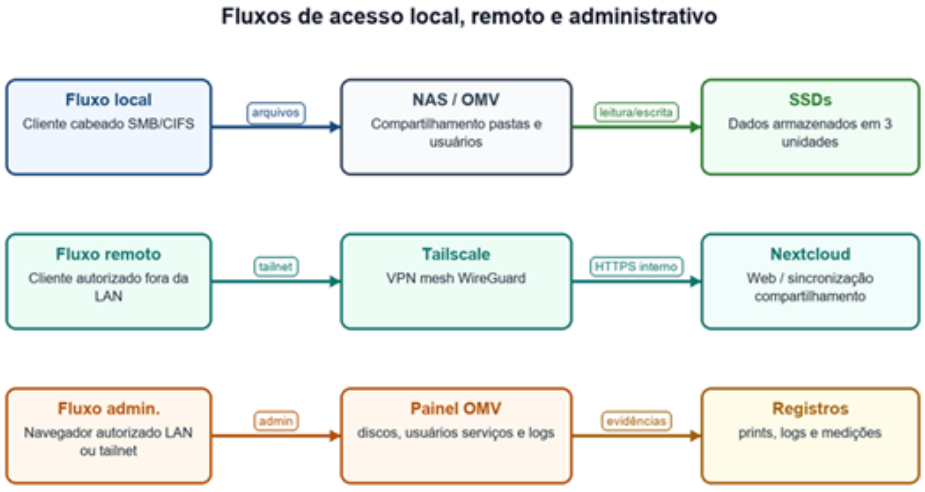
A Figura **??** ilustra os fluxos de acesso local, remoto e administrativo da solução.

FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS)



FONTE: Autoria própria

FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO



FONTE: Autoria própria

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo fundamenta teoricamente o trabalho, abordando os conceitos de *NAS* doméstico, armazenamento local e nuvem, *Single Board Computers*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud*, *Tailscale*, além de apresentar os pontos de medição, limitações esperadas e critérios de análise da solução proposta.

2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO

NAS é a sigla para *Network Attached Storage*, isto é, armazenamento conectado à rede. Em termos práticos, um *NAS* é um servidor dedicado a centralizar arquivos e disponibilizá-los por protocolos de rede (**??**). Em vez de conectar um disco diretamente a um único computador, o *NAS* permite que diferentes dispositivos da residência acessem os mesmos dados pela rede local.

Em ambientes domésticos, o *NAS* pode funcionar como repositório central de documentos, destino de *backup*, armazenamento de fotos e vídeos, compartilhamento local e base para serviços complementares. Para fins acadêmicos, o *NAS* é um objeto adequado porque permite medições de *throughput*, taxa de leitura e escrita, custo por capacidade, consumo energético e comportamento sob carga (**??**).

2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA

Armazenamento local e nuvem pública não devem ser tratados como categorias excludentes. O armazenamento local privilegia autonomia, proximidade física dos dados e menor dependência de terceiros (**??**). A nuvem pública privilegia conveniência, escalabilidade e integração entre dispositivos. A nuvem privada ocupa uma posição intermediária: os dados permanecem sob controle do usuário, mas são acessados por uma camada de serviços *web*, sincronização e colaboração (**??**).

2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA

Single Board Computers são computadores completos concentrados em uma única placa, geralmente com *CPU*, memória, interfaces *USB*, rede e armazenamento de *boot* (**??**). Plataformas *ARM* de baixo custo são utilizadas em ensino, automa-

ção, *IoT*, prototipagem e servidores leves. Suas vantagens incluem baixo consumo energético, formato compacto e compatibilidade com *Linux* (**??**).

A *Radxa ROCK 4B+* será utilizada como plataforma de bancada para avaliar a viabilidade de um *NAS* doméstico com três *SSDs* externos. A escolha por *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* reduz custo e simplifica a montagem, mas também cria pontos de atenção relacionados a energia, barramento *USB*, aquecimento e estabilidade (**??**).

2.4 *OPENMEDIAVAULT*

O *OpenMediaVault* é apresentado em sua documentação oficial como uma solução completa de *NAS* baseada em *Debian Linux*, com interface *web* de administração e suporte a protocolos como *FTP*, *SMB/CIFS* e *NFS* (**??**). No projeto, ele atua como camada de gerenciamento do *NAS*, centralizando montagem de discos, criação de pastas compartilhadas, usuários, permissões e serviços de arquivo.

2.5 *NEXTCLOUD*

De acordo com a documentação oficial do *Nextcloud* (**??**), é uma plataforma *open source* de sincronização, compartilhamento de arquivos e colaboração *self-hosted*. No contexto do projeto, ele não substitui o *NAS*; ele opera sobre o armazenamento administrado pelo sistema, oferecendo experiência de nuvem privada com interface *web*, clientes *desktop* e móveis, *upload*, *download*, compartilhamento e sincronização.

2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO

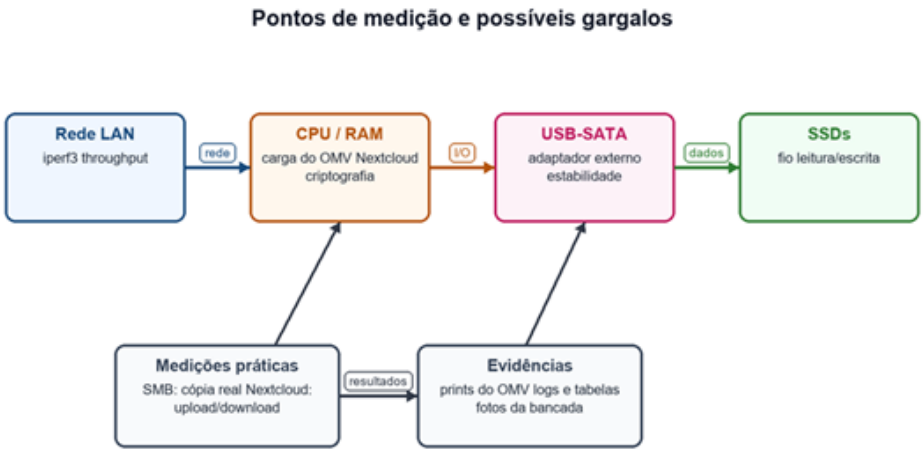
A exposição direta de serviços domésticos à *internet* aumenta a superfície de ataque. O *Tailscale* oferece uma alternativa prática ao criar uma *mesh VPN* baseada em *WireGuard* (**??**), com autenticação e controle de dispositivos autorizados. Neste projeto, ele reduz a necessidade de abertura direta de portas no roteador e permite testes remotos de acesso ao *Nextcloud* e, quando adequado, aos serviços administrativos. Diferentemente de abertura de portas, *DDNS* ou *VPN* tradicional, o *Tailscale* simplifica a configuração ao não exigir infraestrutura de servidor *VPN* dedicada e gerencia chaves automaticamente (**??**).

2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS

A adoção de uma *SBC* com *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* impõe limitações que devem ser observadas. Entre elas estão possíveis gargalos no barramento *USB*, variação de qualidade dos adaptadores, demanda elétrica dos *SSDs*, aquecimento, estabilidade sob carga e desempenho inferior ao de *NAS* comerciais com controladores *SATA* dedicados (**??**). Essas limitações não invalidam o projeto; elas definem justamente o que precisa ser medido.

A Figura **??** apresenta os pontos de medição e possíveis gargalos da arquitetura.

FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS



FONTE: Autoria própria

Para mitigar os riscos identificados, o Quadro **??** relaciona cada limitação, seu impacto potencial e a estratégia de mitigação prevista.

[!h]

Limitação	**Impacto potencial**	**Mitigação**
Gargalo *USB 3.0*	*Throughput* limitado pelo barramento compartilhado	Medir taxa por disco individualmente e agregada
Qualidade do adaptador *USB-SATA*	Instabilidade ou desconexão	Testar com diferentes adaptadores; documentar falhas
Demanda elétrica dos *SSDs*	Queda de tensão na porta *USB*	Usar *hub USB* com alimentação externa
Aquecimento da *SBC*	*Throttling* térmico e queda de desempenho	Monitorar temperatura com *sensors*; usar dissipador
Estabilidade sob carga	Queda de serviço ou corrupção de dados	Testes de estresse com *stress-ng* por 24h
Desempenho remoto via *Tailscale*	Latência adicional e menor *throughput*	Comparar *iperf* local vs remoto; medir *overhead*

FONTE: Autoria própria

2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para que a viabilidade técnica seja avaliada de forma objetiva, é necessário definir critérios mensuráveis que permitam concluir se a solução atende ou não aos requisitos domésticos. O Quadro **??** estabelece as métricas, ferramentas e valores de referência que serão adotados.

[!h]

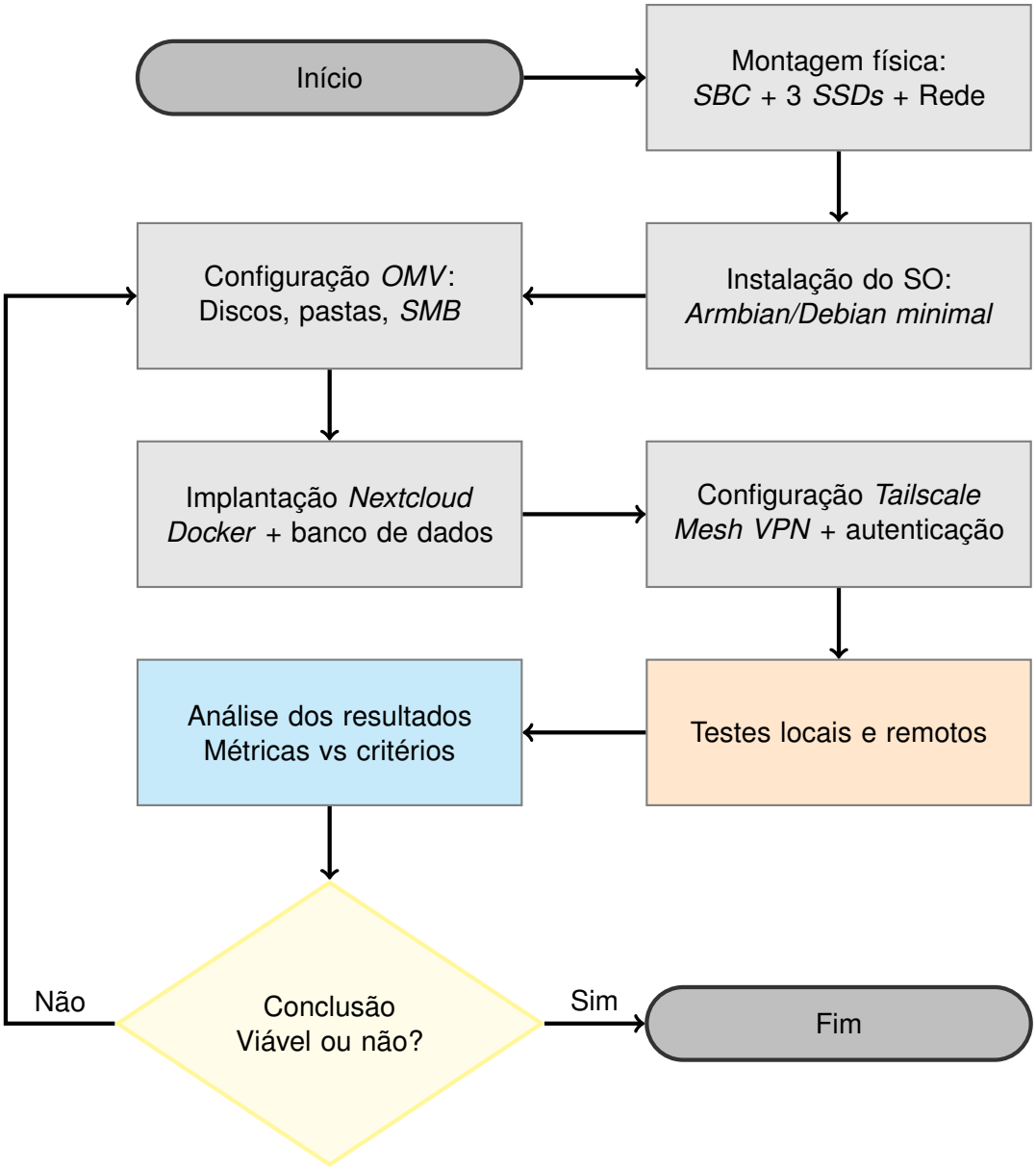
Critério	**Métrica**	**Ferramenta**	**Referência**
Throughput de leitura local	MB/s (sequencial)	`dd`, `hdparm`	$>$ 50 MB/s (*SMB*)
Throughput de escrita local	MB/s (sequencial)	`dd`, `rsync`	$>$ 30 MB/s (*SMB*)
Throughput de acesso remoto	MB/s	`iperf3`, *Nextcloud*	$>$ 5 MB/s (*Tailscale*)
Estabilidade sob carga	Temperatura (%), quedas	`sensors`, `stress-ng`	$<$ 80 ℃, sem quedas
Consumo energético	Watts (*idle*/carga)	Medidor *USB kill-a-watt*	$<$ 15 W médio
Latência de acesso remoto	ms (*ping*)	`ping`, `mtr`	$<$ 50 ms (*Tailscale*)
Custo total	R$	Planilha de custos	$<$ R$ 800
Custo por TB	R$/TB	Cálculo direto	$<$ R$ 600/TB

FONTE: Autoria própria

Os valores de referência adotados consideram o limite prático de uma rede *Gigabit Ethernet*, desempenhos reportados para *NAS* construídos sobre *Raspberry Pi* em condições semelhantes (**????**) e demandas típicas do uso doméstico, como transmissão de vídeo e sincronização de documentos.

O fluxograma da Figura **??** ilustra o processo de avaliação, desde a montagem até a conclusão.

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO



FONTE: Autoria própria

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados que fundamentam a proposta deste projeto, abordando implementações de *NAS* com *Single Board Computers*, avaliações de desempenho e limitações, além de soluções de nuvem privada e acesso remoto. A seleção contempla referências diretamente pertinentes ao recorte do trabalho.

3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS

??) apresentam a implementação de um *NAS* em ambiente acadêmico utilizando *Raspberry Pi 3B+* e *OpenMediaVault*. O estudo de **??**) é relevante porque combina *SBC* e *OMV* em uma implementação prática de armazenamento em rede, ainda que seu contexto seja laboratorial e não doméstico.

3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS

??) investigam o uso de *Raspberry Pi* como dispositivo *NAS*, avaliando desempenho e limitações. O estudo é relevante para este projeto porque analisa empiricamente o desempenho e as limitações de uma *SBC* utilizada como *NAS*, aspecto diretamente relacionado à proposta aqui desenvolvida.

3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS

??) examinam o uso de *clusters* formados por *Single Board Computers* de baixo custo, discutindo aplicações em ensino, pesquisa e serviços de rede, além de aspectos de desempenho e eficiência energética dessas plataformas. O trabalho é relevante porque consolida evidências de que *SBCs* são adequadas a cargas de servidor leves, categoria na qual se enquadra o *NAS* doméstico proposto neste projeto.

3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6

??) avaliam o desempenho de rede de diversos modelos de *Raspberry Pi* em *IPv4* e *IPv6*, medindo *throughput* e latência em diferentes configurações de interface. Os resultados delimitam o desempenho de rede esperado da classe de plataforma adotada neste projeto e orientam a interpretação das medições locais e remotas.

3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION

??) apresentam o desenvolvimento de um *NAS* doméstico de baixo custo utilizando *Raspberry Pi* com *OpenMediaVault*, armazenamento em disco externo conectado por *USB* e compartilhamento por meio do *Samba*. O trabalho avalia o desempenho de rede em cenários de *streaming* com usuário único e múltiplos usuários, em conexões cabeada e sem fio, e estima redução expressiva de custo energético em relação a *NAS* comerciais. É relevante para este projeto porque trata da mesma combinação entre *SBC*, *OMV* e compartilhamento de arquivos no contexto doméstico.

3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI

??) analisam a viabilidade e a confiabilidade do *Nextcloud* como solução de nuvem privada executada sobre *Raspberry Pi*, medindo o uso de rede, o tamanho dos arquivos transferidos e o tempo de computação para diferentes cargas de trabalho. O estudo demonstra a viabilidade da nuvem privada *self-hosted* em *SBCs* e é relevante porque cobre a camada de sincronização e acesso *web* contemplada nesta proposta.

3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS

??) apresenta o *WireGuard*, protocolo de túnel de rede executado no núcleo do sistema, projetado para oferecer criptografia moderna com alto desempenho e base de código reduzida. A documentação oficial do *Tailscale* (**??**) descreve como o serviço constrói uma *mesh VPN* sobre o *WireGuard*, agregando servidor de coordenação, troca automática de chaves e travessia de *NAT*. Esses elementos fundamentam

a escolha do mecanismo de acesso remoto adotado neste projeto, que reduz a complexidade operacional em relação a configurações manuais de *VPN*.

3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS

O Quadro **??** apresenta comparação detalhada entre os trabalhos analisados e o projeto proposto, incluindo tipo de armazenamento, protocolos avaliados, métricas de desempenho, limitações identificadas e contribuição para o projeto atual.

[!h]

Trabalho	***Hardware***	**Armazenamento**	***NAS***	**Nuvem**	**Acesso Remoto**	**Métricas**
Ritzkal et al.	*RPi 3B+*	1× *HDD USB*	*OMV*	Não	Não	*Throughput SMB*, *CPU*, *RAM*
Gamess e Hester	*RPi 4B*	1× *SSD USB*	Nativo	Não	Não	*Throughput*, latência
Johnston et al.	Clusters de *RPi*	—	—	Não	Não	Desempenho, eficiência energética
Gamess et al.	Vários modelos de *RPi*	—	Não	Não	Não	*Throughput* e latência *IPv4*/*IPv6*
Rashid et al.	*Raspberry Pi*	1× disco externo *USB*	*OMV*	Não	Não	*Streaming*, custo energético
Salke et al.	*Raspberry Pi*	—	Não	*Nextcloud*	Não	Uso de rede, tempo de computação
Donenfeld; Tailscale	—	—	Não	Não	*WireGuard*, *Tailscale*	Desempenho do túnel, travessia de *NAT*
Proposto	*ROCK 4B+*	3× *SSD USB*	*OMV*	*Nextcloud*	*Tailscale*	*Throughput*, estab., custo

FONTE: Autoria própria

A comparação mostra que os trabalhos existentes tratam de partes isoladas da solução: *NAS* com *SBC* (Ritzkal et al., 2023; Rashid et al., 2025), avaliações de desempenho e limitações de plataformas (Gamess e Hester, 2025; Gamess et al., 2022; Johnston et al., 2018), nuvem privada em *SBC* (Salke et al., 2023) e acesso remoto seguro (Donenfeld, 2017; Tailscale, s.d.). O diferencial deste projeto está na integra-

ção completa de armazenamento local com três *SSDs*, administração via *OpenMediaVault*, nuvem privada via *Nextcloud*, acesso remoto seguro via *Tailscale* e comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada, produzindo evidências mensuráveis em múltiplas dimensões.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a montagem, configuração e teste da solução proposta, detalhando os procedimentos, ferramentas e cenários de avaliação.

4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

A montagem física compreende os seguintes componentes:

a) *Radxa ROCK 4B+* como placa principal;

b) Fonte de alimentação *USB-C* 5V/3A compatível;

c) Cabo de rede *Gigabit Ethernet*;

d) Três *SSDs SATA* de 2,5 polegadas (480 *GB* cada);

e) Três adaptadores *USB 3.0* para *SATA*;

f) *Hub USB 3.0* com alimentação externa;

g) Cartão *microSD* (32 *GB*, Classe 10) para sistema operacional;

h) Dissipador passivo e ventilação para refrigeração.

A ordem de montagem segue o fluxo: conexão dos adaptadores *USB-SATA* ao *hub USB*, conexão do *hub* à *ROCK 4B+*, inserção dos *SSDs* nos adaptadores, conexão do cabo de rede e da fonte de alimentação.

4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

A implementação prática deste projeto consiste na construção dos *scripts* de automação, na elaboração dos arquivos de orquestração (*Docker Compose YML*) e na configuração avançada via terminal de cada componente da solução. Essa etapa constitui o código e a aplicação prática gerados pelo projeto, conforme exigido pelo regulamento do curso.

O processo de instalação segue as etapas descritas no Quadro **??**.

[!h]

Etapa	Descrição
1	Gravação da imagem *Armbian minimal* no cartão microSD com *Raspberry Pi Imager*
2	Inicialização da *ROCK 4B+* e configuração de rede (*IP* fixo)
3	Atualização do sistema com `apt update && apt upgrade`
4	Instalação do *OpenMediaVault* via *script* oficial
5	Configuração dos discos: formatação *ext4*, montagem, pastas compartilhadas
6	Instalação do *Docker* e *Docker Compose*
7	Implantação do *Nextcloud* via *Compose* (*PHP*, *MariaDB*, *Redis*)
8	Configuração do *Tailscale* via *Compose* ou pacote oficial
9	Criação de usuários e permissões no *OMV* e *Nextcloud*
10	Configuração de compartilhamento *SMB/CIFS* para rede local

FONTE: Autoria própria

4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE

Os testes serão conduzidos em dois cenários: rede local (*Gigabit Ethernet* cabeada) e acesso remoto (via *Tailscale*). Cada teste será executado três vezes para garantir reprodutibilidade, e o valor médio será registrado.

4.3.1 Teste de *Throughput* Local

O *throughput* de leitura e escrita será medido com as seguintes ferramentas e comandos:

- **dd**: Escrita sequencial (`dd if=/dev/zero of=/mnt/teste/test.img bs=1M count=1024`) e leitura (`dd if=/mnt/teste/test.img of=/dev/null bs=1M`);
- **iperf3**: Medição de *throughput* de rede (`iperf3 -c <ip> -t 30`);
- **rsync**: Transferência de arquivos grandes (1 *GB*) entre máquina cliente e *NAS*;

- **hdparm**: Leitura de *cache* e *buffer* do disco (`hdparm -Tt /dev/sda`).

4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto

O acesso remoto será testado através do *Tailscale*, com os mesmos procedimentos do teste local, porém utilizando o endereço *IP* atribuído pela malha *VPN*. A latência será medida com `ping` e `mtr`.

4.3.3 Teste de Estabilidade

A estabilidade será avaliada submetendo o sistema a carga contínua com `stress-ng` por 24 horas, monitorando temperatura (`sensors`), uso de *CPU* e *RAM* (`htop`), e verificação de quedas de serviço.

4.3.4 Teste de Consumo Energético

O consumo elétrico do conjunto completo (*SBC*, *hub USB* e *SSDs*) será medido na tomada, em dois estados: *idle*, sem acesso aos discos por dez minutos, e sob carga, durante o teste de estresse. Essa abordagem acompanha práticas de avaliação de plataformas *SBC* reportadas na literatura (**??**). Os valores obtidos serão confrontados com o critério do Quadro **??** e utilizados na comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada.

4.3.5 Monitoramento Térmico

A temperatura da *SBC* será registrada a cada 5 minutos durante os testes de estresse, utilizando `watch -n 300 sensors » termal.log`. O limite de segurança adotado é 80 ℃.

4.4 CENÁRIOS DE TESTE

O Quadro **??** resume os cenários de teste previstos.

[!h]

Cenário	Descrição	Acesso	Protocolo
C1	Leitura sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C2	Escrita sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C3	Leitura simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C4	Escrita simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C5	*Upload Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C6	*Download Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C7	Leitura sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C8	Escrita sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C9	*Upload Nextcloud* remoto	*Tailscale* + *HTTPS*	*HTTPS*
C10	Estresse 24h (*CPU* + disco + rede)	Local	Misto

FONTE: Autoria própria

4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

As ferramentas de implementação compreendem os *softwares* base que compõem a infraestrutura da solução: *Armbian* (sistema operacional de base), *OpenMediaVault* (administração do *NAS*), *Docker* e *Docker Compose* (orquestração de contêineres), *Nextcloud* (nuvem privada) e *Tailscale* (acesso remoto seguro). A configuração desses componentes é realizada por meio de *scripts* de automação, arquivos *YML* de orquestração e comandos no terminal, constituindo a aplicação prática deste projeto.

O Quadro **??** lista as ferramentas de teste e monitoramento que serão empregadas na fase experimental e suas respectivas finalidades.

[!h]

Ferramenta	**Finalidade**
`dd`	Medição de *throughput* de leitura/escrita sequencial em disco
`hdparm`	Medição de velocidade de *cache* e *buffer* do disco
`iperf3`	Medição de *throughput* de rede *TCP/UDP*
`rsync`	Transferência de arquivos com medição de taxa
`stress-ng`	Geração de carga computacional para testes de estresse
`sensors`	Monitoramento de temperatura da *SBC*
`htop`	Monitoramento de *CPU*, *RAM* e processos em tempo real
`ping` / `mtr`	Medição de latência e perda de pacotes
Medidor de energia	Consumo elétrico (*idle* e sob carga)

FONTE: Autoria própria

5 CRONOGRAMA

Este capítulo apresenta o cronograma previsto para a execução do projeto, distribuído em oito semanas, contemplando desde a aquisição dos componentes até a análise final dos resultados.

O Quadro **??** detalha as atividades previstas para cada semana.

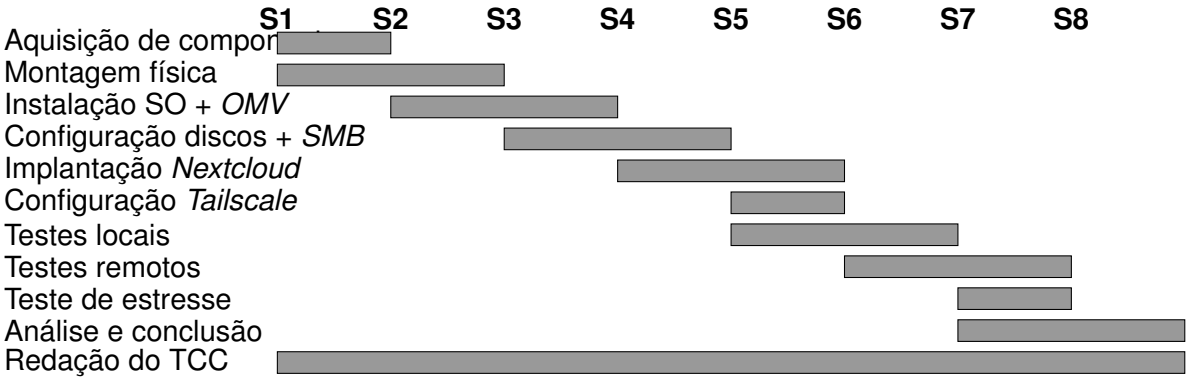
[!h]

Atividade	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
Aquisição de componentes	•							
Montagem física	•	•						
Instalação SO + *OMV*		•	•					
Configuração discos + *SMB*			•	•				
Implantação *Nextcloud*				•	•			
Configuração *Tailscale*					•			
Testes locais (C1 a C6)					•	•		
Testes remotos (C7 a C9)						•	•	
Teste de estresse (C10)							•	
Análise e conclusão							•	•
Redação do TCC	•	•	•	•	•	•	•	•

FONTE: Autoria própria

As atividades descritas contemplam o escopo completo do TCC, desde a preparação do ambiente experimental até a consolidação dos resultados no texto final. A redação do trabalho ocorre paralelamente às demais atividades, permitindo que cada etapa seja documentada à medida que é executada.

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA



FONTE: Autoria própria

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de graduação estruturou a análise de viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, integrando *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. Ao longo dos capítulos anteriores, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados e a metodologia de avaliação.

A expectativa é que a solução proposta, centrada na *Radxa ROCK 4B+* com três *SSDs* conectados por adaptador *USB-SATA*, atinja desempenho satisfatório para cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos, com custo significativamente inferior ao de *NAS* comerciais de entrada. A combinação de *OpenMediaVault* para administração local, *Nextcloud* para nuvem privada e *Tailscale* para acesso remoto seguro forma uma arquitetura coerente e alinhada com as necessidades do usuário doméstico.

As limitações identificadas – gargalos no barramento *USB*, aquecimento da *SBC* e variação de qualidade dos adaptadores – não invalidam a proposta, mas definem os pontos críticos que deverão ser mensurados na fase experimental. Os critérios e métricas estabelecidos no Capítulo 2 fornecem a base objetiva para essa avaliação.

O desenvolvimento prático, incluindo a montagem da infraestrutura, a configuração dos *scripts* de automação e dos arquivos de orquestração (*Docker Compose*), bem como a execução dos testes de desempenho locais e remotos, constitui a etapa central do próximo semestre (PG II). Os resultados experimentais permitirão confirmar ou refutar a hipótese de que a arquitetura proposta é financeiramente vantajosa e tecnicamente viável para o contexto doméstico.

REFERÊNCIAS

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next generation kernel network tunnel. In: **Proceedings of the 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)**. Reston, VA: Internet Society, 2017. p. 1–12.

GAMESS, E.; HESTER, G. Using a raspberry pi as a network-attached storage device: Performance and limitations. In: **Proceedings of the ACM Southeast Regional Conference**. New York: ACM, 2025. p. 67–77. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696673.3723073. Acesso em: 8 maio 2026.

GAMESS, E.; SHAH, S.; OGDEN, C. Network performance evaluation of several raspberry pi models for ipv4 and ipv6. In: **Proceedings of the ACM Southeast Conference**. New York: ACM, 2022. p. 181–189.

JOHNSTON, S. J. *et al.* Commodity single board computer clusters and their applications. **Future Generation Computer Systems**, v. 89, p. 201–212, 2018.

MARINESCU, D. C. **Cloud Computing: Theory and Practice**. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The nist definition of cloud computing. In: **NIST Special Publication 800-145**. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011.

Nextcloud. **Files: open source file sync and share platform**. [S. l.]: Nextcloud, s.d. Disponível em: https://nextcloud.com/files/. Acesso em: 8 maio 2026.

OpenMediaVault. **OpenMediaVault Documentation**. [S. l.]: OpenMediaVault, s.d. Disponível em: https://docs.openmediavault.org/. Acesso em: 8 maio 2026.

Radxa. **ROCK 4B+ Hardware Documentation**. [S. l.]: Radxa, s.d. Disponível em: https://wiki.radxa.com/ROCK4B+. Acesso em: 8 maio 2026.

RASHID, N. N. A. R. . A. *et al.* Home network attached storage (HOMENAS) using raspberry pi with telegram bot notification. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 16, n. 7, p. 699–705, 2025. Disponível em: https://thesai.org/Downloads/Volume16No7/Paper_68-Home_Network_Attached_Storage.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

REINSEL, D.; GANTZ, J.; RYDNING, J. **Data Age 2025: The Digitization of the World – From Edge to Core**. Framingham, MA, 2018. Disponível em: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf. Acesso em: 20 ago. 2026.

RITZKAL, R. *et al.* Enhancing data storage and access in csn labs with raspberry pi 3b+ and open media vault nas. **Information Dynamics and Applications**, v. 2, n. 2, p. 63–76, 2023. Disponível em: https://www.acadlore.com/article/IDA/2023_2_2/ida020202. Acesso em: 8 maio 2026.

SALKE, P. *et al.* Analyzing the feasibiity and realibilty of nextcloud as a network attached cloud storage solution on raspberry pi. In: **2023 International Conference**

on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS). Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1–4. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10421037. Acesso em: 20 ago. 2026.

STALLINGS, W. **Data and Computer Communications**. 10th. ed. Boston: Pearson, 2018.

Tailscale. **How Tailscale Works**. [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works. Acesso em: 20 ago. 2026.

Tailscale. **What is Tailscale?** [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Acesso em: 8 maio 2026.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 6th. ed. Boston: Pearson, 2021.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. 4th. ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2016.